ドッスンフワリに対するシャッフル2回のゼロ知識証明

本間 耀[1,a)]　小泉 康一[2]　水木 敬明[3]

概要：ドッスンフワリは，m 行 n 列の長方形の盤面を r 個の部屋に分割し，各部屋に風船と鉄球を 1 つずつ配置するペンシルパズルである．Iwamoto と Ohara は，ドッスンフワリのカードベースゼロ知識証明として，$4mn+2n$ 枚のカードと $2r+1$ 回のシャッフルを用いるプロトコルを提案した．本稿ではまず，証明者が解そのものではなく解に対応する座標を入力として与える座標入力方式を用いることで，シャッフル回数を $r+1$ 回に削減できることを示す．次に，各部屋を表すルーム番号カードを識別情報として用いる Batching 技術により，複数の部屋に対する検証を一括して行うことで，黒マスの数を b としたとき，$5mn+2n-3b$ 枚のカードと 2 回のシャッフルを用いるカードベースゼロ知識証明プロトコルを構成する．

キーワード：カードベース暗号，ゼロ知識証明

Zero-Knowledge Proof for Dosun-Fuwari with Two Shuffles

Yo Honma[1,a)]　Koichi Koizumi[2]　Takaaki Mizuki[3]

Abstract: Dosun-Fuwari is a pencil puzzle played on an $m \times n$ rectangular grid partitioned into r rooms, in which one balloon and one iron ball must be placed in each room. Iwamoto and Ohara proposed a card-based zero-knowledge proof protocol for Dosun-Fuwari using $4mn+2n$ cards and $2r+1$ shuffles. In this paper, we first show that the number of shuffles can be reduced to $r+1$ by employing a coordinate-based input method, in which the prover provides the coordinates corresponding to a solution instead of directly providing the solution itself. We then use the batching technique in which room-number cards representing the rooms serve as identifiers, allowing the verifications for multiple rooms to be performed together. As a result, when the number of black cells is b, we construct a card-based zero-knowledge proof protocol using $5mn+2n-3b$ cards and only two shuffles.

Keywords: Card-based cryptography, Zero-knowledge proof

1. はじめに

本稿では，**ドッスンフワリ**というペンシルパズルに対するカードベースのゼロ知識証明プロトコルの改良を行う．まずはドッスンフワリの説明から始める．

[1] 東北大学大学院情報科学研究科
Graduate School of Information Sciences, Tohoku University
[2] 福島工業高等専門学校
National Institute of Technology, Fukushima College
[3] 東北大学サイバーサイエンスセンター
Cyberscience Center, Tohoku University
[a)] homma.yo.s6@dc.tohoku.ac.jp

1.1 ドッスンフワリ

ドッスンフワリは，ニコリのペンシルパズルの一つであり，いくつかの黒マスを含む m 行 n 列の長方形の盤面と，黒マス以外のマスを太線で区切った r 個の部屋から構成される．各部屋は 2 個以上のマスからなり，プレイヤーは風船と鉄球を次の条件を満たすように配置する．

(1) 各部屋には，風船と鉄球をそれぞれ 1 つずつ配置する．
(2) 風船は，盤面の最上段，黒マスの直下，または別の風船の直下に配置する．
(3) 鉄球は，盤面の最下段，黒マスの直上，または別の鉄球の直上に配置する．

1 つ目の条件を**部屋条件**，2 つ目および 3 つ目の条件を

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

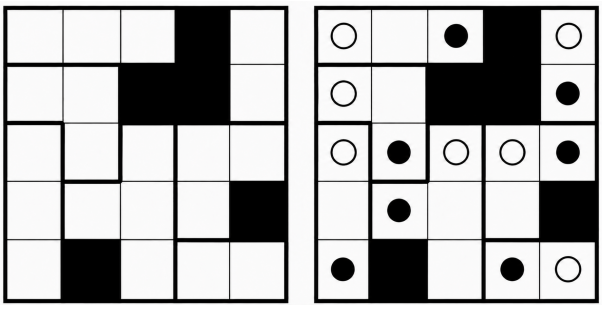


図 1　5 × 5 のドッスンフワリの例題とその解

それぞれ**風船条件**，**鉄球条件**と呼ぶ．また，風船も鉄球も配置されていないマスを空きマスと呼ぶ．

ドッスンフワリの解とは，以上のすべての条件を満たす風船と鉄球の配置である．図 1に，ドッスンフワリの例題とその解を示す．図 1において，白丸は風船を，黒丸は鉄球を表す．この例は 5 × 5 の盤面と 7 個の部屋なので，$m = n = 5$ かつ $r = 7$ である．

1.2　ゼロ知識証明

ゼロ知識証明 [1, 2] とは，ある問題の解を知る証明者 P と，その解を知らない検証者 V を考え，証明者 P が解そのものに関する情報を明かすことなく，その問題の解が存在し，自身がその解を知っていることを検証者 V に納得させるものである．

本稿では，物理的なカード組を用いてゼロ知識証明を実現する，**カードベースゼロ知識証明** [3] を扱う．カードベースゼロ知識証明プロトコルは，次の 3 つの性質を満たす必要がある．

完全性　証明者 P が正しい解に基づいて入力カード列を置いた場合，プロトコルは常に受理状態で終了する．

健全性　証明者 P が正しい解に対応しない入力カード列を置いた場合，プロトコルは常に拒否状態で終了する．

ゼロ知識性　証明者 P が正しい解に基づいて入力カード列を置いた場合，検証者 V は解に関する情報を一切得ない．

1.3　ドッスンフワリのゼロ知識証明

ドッスンフワリの解を知る証明者 P が，風船および鉄球の具体的な配置を明かすことなく，その解を知っていることを検証者 V に納得させたい．なお，ドッスンフワリは NP 完全であることが証明されており [4]，解を秘匿することに価値がある．

Iwamoto と Ohara [5] は，ドッスンフワリに対するカードベースゼロ知識証明プロトコルを提案した．このプロトコルでは，解に基づいて盤面の各マスに 4 枚のカードを配置し，さらに盤面の上部と下部にそれぞれ n 枚のカードを配置する．したがって，m 行 n 列の盤面に対して使用するカード枚数は $4mn + 2n$ 枚である．また，各部屋に風船と鉄球がそれぞれ 1 つずつ配置されていることを確認するために，各部屋につき 2 回のシャッフルを用いる．さらに，風船条件および鉄球条件の検証に 1 回のシャッフルを用いる．したがって，部屋数を r とすると，使用するシャッフル回数は合計 $2r + 1$ 回である．（2.4節でこの既存プロトコルの詳しい説明を与える．）

表 1　提案プロトコルと既存プロトコルとの比較

プロトコル	カード枚数	シャッフル回数
Iwamoto と Ohara のプロトコル	$4mn + 2n$	$2r + 1$
提案プロトコル（Batching なし）	$4mn + 2n - 2b$	$r + 1$
提案プロトコル（Batching あり）	$5mn + 2n - 3b$	2

1.4　本稿の貢献

本稿では，ドッスンフワリに対する新たなカードベースゼロ知識証明プロトコルを提案する．Iwamoto と Ohara の既存プロトコル [5] では，m 行 n 列 r 部屋の盤面に対して，$4mn + 2n$ 枚のカードと $2r + 1$ 回のシャッフルを用いる．

提案プロトコルにおける，風船条件および鉄球条件の検証には，Iwamoto と Ohara の既存プロトコルと同様に，隣接するマスの “属性カード” を受け渡す方法を用いるが，入力には，証明者が解そのものではなく，解に対応する座標を与える “座標入力方式” を用いる．これにより，シャッフル回数を $r + 1$ 回に削減する．さらに，各部屋を表すルーム番号カードを “識別用カード” として用い，Batching 技術を適用することで，複数の部屋に対する検証を 1 回のシャッフルにまとめる．これらのアイデアを組み合わせることによって，盤面の大きさによらずシャッフル回数が 2 回となる，ドッスンフワリに対するカードベースゼロ知識証明プロトコルを構成する．

表 1に，提案プロトコルと Iwamoto と Ohara の既存プロトコルとの比較を示す．ここで，黒マスの数を b とする．

1.5　関連研究

前述の Iwamoto と Ohara [5] のプロトコルより前に，佐山と真鍋 [6] は，ドッスンフワリに対する最初のゼロ知識証明プロトコルを提案している．その研究では，金持ち比べプロトコル [7] を用いる手法と，Chosen Pile プロトコル [8] を応用したセットアッププロトコルを用いる手法の 2 種類が提案されている．

前述の通りドッスンフワリは NP 完全であるが，他の多くの NP 完全なパズルに対しても，カードベースのゼロ知識証明プロトコルが構築されており，そのいくつかを表 2に記す．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 2　いくつかの NP 完全なパズルに対するゼロ知識証明

パズル	NP 完全性	ゼロ知識証明
マカロ	Iwamoto ら [9]	Bultel ら [10]
のりのり	Biro と Schmidt [11]	Dumas ら [8]
波及効果	Takenaga ら [12]	Ruangwises ら [13]
四角に切れ	Takenaga ら [12]	Ruangwises と Itoh [14]
Suguru	Robert ら [15]	Robert ら [15]

2. 準備

本節では，提案プロトコルの説明に必要となる準備事項を述べる．具体的には，使用するカード，パイルスクランブルシャッフル，Batching 技術，および座標入力方式について説明する．

2.1 使用カード

本稿の提案プロトコルでは，3 種類の**属性カード** $\boxed{\heartsuit}\boxed{\clubsuit}\boxed{\diamondsuit}$ と**数字カード** $\boxed{1}\boxed{2}\cdots\boxed{N}$ を使用する．すべてのカードは同じ形状および大きさであり，裏面は同一の模様である．

表面: $\boxed{\heartsuit}\boxed{\clubsuit}\boxed{\diamondsuit}\boxed{1}$　裏面: $\boxed{?}\boxed{?}\boxed{?}\boxed{?}$

3 種類の属性カードは，それぞれ風船 $\boxed{\heartsuit}$，鉄球 $\boxed{\clubsuit}$，空きマス $\boxed{\diamondsuit}$ を表す．また，$\boxed{\heartsuit}$ は天井を表すためにも用い，$\boxed{\clubsuit}$ は床を表すためにも用いる．数字カードには正の整数が書かれており，盤面の座標を表すため，および部屋を識別するために使用する．

2.2 パイルスクランブルシャッフル

パイルスクランブルシャッフル [16]（以下，PSS と呼ぶ）とは，同じ枚数のカードからなる N 個の束 $P_1, P_2, \ldots, P_N$ に対して，各束内のカードの順序を保ったまま，束の並び順を一様ランダムに置換する操作である．以下では，カード束 $P_1, P_2, \ldots, P_N$ に対して PSS を適用することを次のように表す．

$$[\, P_1 \mid P_2 \mid \cdots \mid P_N \,]$$

2.3 Batching 技術

Batching **技術** [17] とは，**識別用カード**を用いることで，複数の PSS を 1 回の PSS にまとめる技術である．複数のカード束の集合に対してそれぞれ PSS を適用したい場合，各カード束に，どの集合に属するかを示す識別用カード（具体的には数字カード等）を付加する．その後，すべてのカード束をまとめて 1 回の PSS を適用し，識別用カードを開示して同じ識別情報を持つ束ごとに分けることで，各集合に PSS を適用した状態を得ることができる．本稿では，各部屋を表すルーム番号カードを識別用カードとして用いることで，部屋ごとに必要となる複数の PSS を 1 回の PSS にまとめる．

2.4 Iwamoto と Ohara のプロトコル

ここでは，Iwamoto と Ohara [5] のドッスンフワリに対するゼロ知識証明プロトコルを紹介する．このプロトコルでは，各マスに数字カード 1 枚と 3 枚の属性カードからなるカード束を配置し，部屋条件，風船条件，および鉄球条件を検証する．

2.4.1 証明者の入力

m 行 n 列の盤面において，上から i 行目，左から j 列目のマスを (i, j) と表す．マス (i, j) に対応する番号を

$$l = (i-1)n + j$$

とする．証明者 P は，自身が知っている解に従い，各マス (i, j) に，数字カード $\boxed{l}$ と 3 枚の属性カードからなるカード束を次に述べるように配置する．以下では，数字カードの下に置かれる 3 枚の属性カードについてそれぞれある層に配置されると考え，上から順に第 1 層，第 2 層，第 3 層と呼ぶ．第 1 層のカードはそのマス自身の状態を表すために用い，第 2 層のカードは直下のマスに，第 3 層のカードは直上のマスにそのマスの情報を受け渡すために用いる．

あるマスに風船が配置されている場合，証明者 P は，上から順に数字カード $\boxed{l}$ と 3 枚の風船カード $\boxed{\heartsuit}$ からなるカード束

$$\boxed{l}\boxed{\heartsuit}\boxed{\heartsuit}\boxed{\heartsuit}$$

を配置する．同様に，鉄球が配置されている場合は，数字カード $\boxed{l}$ と 3 枚の鉄球カード $\boxed{\clubsuit}$ からなるカード束

$$\boxed{l}\boxed{\clubsuit}\boxed{\clubsuit}\boxed{\clubsuit}$$

を配置する．風船も鉄球も配置されていない場合は，数字カード $\boxed{l}$ と 3 枚の空きマスカード $\boxed{\diamondsuit}$ からなるカード束

$$\boxed{l}\boxed{\diamondsuit}\boxed{\diamondsuit}\boxed{\diamondsuit}$$

を配置する．数字カードは表向きとし，3 枚の属性カードは裏向きとする．すなわち，黒マス以外の各マスでは，そのマスの状態を表す属性カードを 3 枚用いる．

一方，黒マス (i, j) には，上から順に数字カード $\boxed{l}$，空きマスカード $\boxed{\diamondsuit}$，風船カード $\boxed{\heartsuit}$，鉄球カード $\boxed{\clubsuit}$ からなるカード束

$$\boxed{l}\boxed{\diamondsuit}\boxed{\heartsuit}\boxed{\clubsuit}$$

を表向きで配置する．したがって，黒マスでは，第 1 層に空きマスカード $\boxed{\diamondsuit}$，第 2 層に風船カード $\boxed{\heartsuit}$，第 3 層に鉄球カード $\boxed{\clubsuit}$ を配置する．

さらに，盤面の最上段および最下段でも風船条件と鉄球条件を同じ方法で検証するため，盤面の上部（天井）には，

© 2026 Information Processing Society of Japan

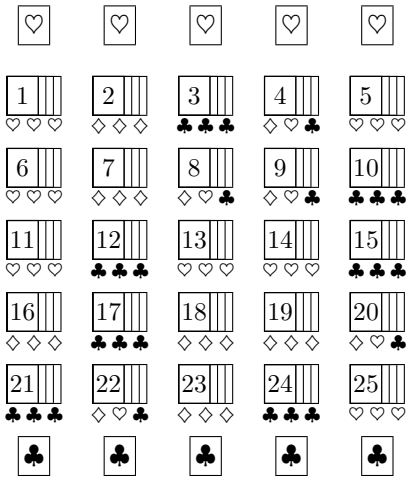


図 2 図 1の例題におけるカードの初期配置（各マスにおいて，数字カードの下に 3 層分に対応するカード 3 枚が裏向きに置かれ，その下に描かれている 3 つの記号がカードの中身を表している）

各列につき風船カード ♡ を 1 枚ずつ，合計 n 枚配置する．同様に，盤面の下部（床）には，各列につき鉄球カード ♣ を 1 枚ずつ，合計 n 枚配置する．以上より，盤面内の各マスに数字カード 1 枚と属性カード 3 枚を配置し，さらに盤面の上部と下部にそれぞれ n 枚の属性カードを配置するため，使用するカード枚数は $4mn + 2n$ 枚である．図 2に，図 1に示した例題の解に基づくカードの初期配置を示す．

証明者 P による以上の入力の後，以降のプロトコルの手順は誰が実行してもよく，カードベースプロトコルの標準モデル [18] に従う，非対話型のゼロ知識証明プロトコル [3] である．

2.4.2 部屋条件の検証

部屋条件の検証は，各部屋について個別に行う．検証する部屋に対して，以下の手順を実行する．なお，黒マスはどの部屋にも属しておらず，ここでは用いない．

(1) その部屋のすべての数字カードを裏向きにし，これらのカード束に PSS を適用する．
(2) 各カード束に含まれる 3 枚の属性カードをすべて表向きにし，それらが同じ種類の属性カードであることを確認する．
(3) その部屋に，3 枚の風船カード ♡ からなる組と，3 枚の鉄球カード ♣ からなる組が，それぞれちょうど 1 組ずつ含まれていることを確認する．
(4) すべての属性カードを再び裏向きにし，カード束にもう一度 PSS を適用する．
(5) 数字カードを表向きにし，数字カードに書かれた番号に従ってカード束を並べ替え，それぞれを元のマスに戻す．

この検証では，各部屋について 2 回の PSS を用いる．したがって，部屋数を r とすると，部屋条件の検証に必要なシャッフル回数は $2r$ 回である．

2.4.3 風船条件および鉄球条件の検証

風船条件および鉄球条件の検証は，各マスの状態を表す属性カードと，その直上および直下のマスから受け渡される属性カードを用いて行う．

(1) 各マス (i, j) について，直上のマス $(i-1, j)$ の第 2 層のカード，対象マス (i, j) の第 1 層のカード，および直下のマス $(i+1, j)$ の第 3 層のカードを，上からこの順に並べて 3 枚のカード束を作る．最上段のマスについては，盤面上部に配置した風船カード ♡ を直上から受け渡される属性カードとして用いる．また，最下段のマスについては，盤面下部に配置した鉄球カード ♣ を直下から受け渡される属性カードとして用いる．図 3に，マス (i, j) について，これら 3 枚の属性カードからカード束を作成する様子を示す（第 1 層に直上からのカード，第 2 層に自身のカード，第 3 層に直下からのカードが配置される）．
(2) 各マスに対応する mn 個のカード束をまとめて並べ，表向きになっているすべてのカード（すなわち黒マスと天井と床にかかわるカード）を裏向きにした後，それらに 1 回の PSS を適用する．
(3) 各カード束について，対象マス (i, j) 自身の状態の確認に用いる属性カード（すなわち第 2 層のカード）を表向きにする．
(4) 表向きにした属性カードが空きマスカード ♢ である場合，何もしない．風船カード ♡ である場合，直上のマス $(i-1, j)$ から受け渡された属性カード（すなわち第 1 層のカード）も表向きにし，それが風船カード ♡ であることを確認する．鉄球カード ♣ である場合，直下のマス $(i+1, j)$ から受け渡された属性カード（すなわち第 3 層のカード）も表向きにし，それが鉄球カード ♣ であることを確認する．

対象マス (i, j) に風船が配置されている場合，直上のマス $(i-1, j)$ から受け渡された属性カードが風船カード ♡ であることを確認することで，対象マス (i, j) の直上が風船または黒マスであること，あるいは対象マス (i, j) が盤面の最上段にあることを確認できる．同様に，対象マス (i, j) に鉄球が配置されている場合，直下のマス $(i+1, j)$ から受け渡された属性カードが鉄球カード ♣ であることを確認することで，対象マス (i, j) の直下が鉄球または黒マスであること，あるいは対象マス (i, j) が盤面の最下段にあることを確認できる．したがって，以上の手順によって，風船条件および鉄球条件を検証できる．

風船条件および鉄球条件の検証には 1 回の PSS を用いる．したがって，Iwamoto と Ohara のプロトコルが使用するシャッフル回数は，部屋条件の検証に用いる $2r$ 回と合わせて，合計 $2r + 1$ 回である．

© 2026 Information Processing Society of Japan

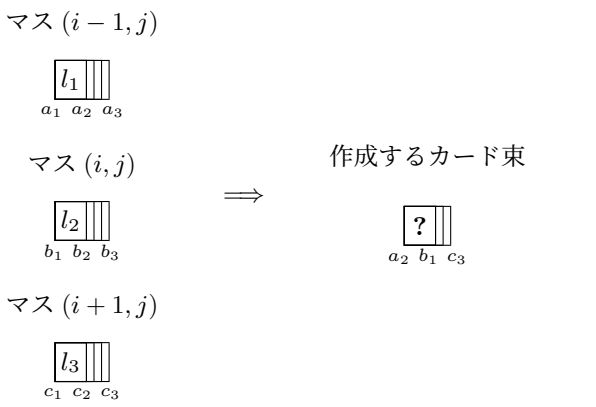


図 3 風船条件および鉄球条件の検証で作成するカード束

2.5 座標入力方式

景山と水木 [19] は，ABC End View に対するカードベースゼロ知識証明において，証明者が解そのものではなく，解に対応する座標を入力として与える方法を提案した．以下では，この入力方式を**座標入力方式**と呼ぶ．座標入力方式では，解を構成する各要素と，その要素が配置されるマスの座標とを組にして入力する．

3. 提案プロトコル

本節では，ドッスンフワリに対する提案プロトコルを説明する．まず，座標入力方式を用いることで，シャッフル回数を削減するプロトコルを述べる．その後，Batching 技術を適用することで，シャッフル回数をさらに削減するプロトコルを述べる．

3.1 座標入力方式を用いるプロトコル

このプロトコルでは，座標入力方式を用いることで，Iwamoto と Ohara [5] のプロトコルでは各部屋につき 2 回必要であった部屋条件の検証の PSS を，1 回に削減する．

3.1.1 証明者の入力

はじめに，m 行 n 列の盤面において，上から i 行目，左から j 列目のマスを (i,j) と表す．マス (i,j) の盤面上の番号を

$$l = (i-1)n + j$$

とする．これは，2.4節で述べた Iwamoto と Ohara [5] のプロトコルと同様に定義される．

各部屋について，3 枚の風船カード $\boxed{\heartsuit}$ からなる組を 1 組，3 枚の鉄球カード $\boxed{\clubsuit}$ からなる組を 1 組用意し，その部屋に属する空きマス分として，3 枚の空きマスカード $\boxed{\diamondsuit}$ からなる組を，部屋の大きさから 2 を引いた数だけ用意する．これらの属性カードは表向きで配置し，どの組がどの部屋に対応するか分かるように部屋ごとに分けて並べる．証明者 P は，自身が知っている解に従い，各組に，その組が配置されるマス (i,j) の番号 l を表す数字カード $\boxed{l}$ を裏向きで 1 枚付加する．これにより，すべての部屋について，各マスに対応する数字カード $\boxed{l}$ と 3 枚の属性カードからなるカード束を用意する．数字カードは裏向きとし，3 枚の属性カードは表向きとする．図 4に，風船，鉄球，および空きマスに対応するカード束の構成を示す．また，図 5に，図 1の例題の解に基づく入力の具体例を示す．

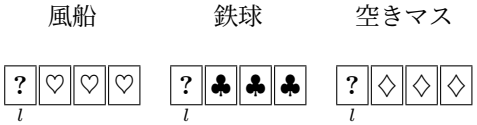


図 4 座標入力方式を用いるプロトコルにおけるカード束の構成

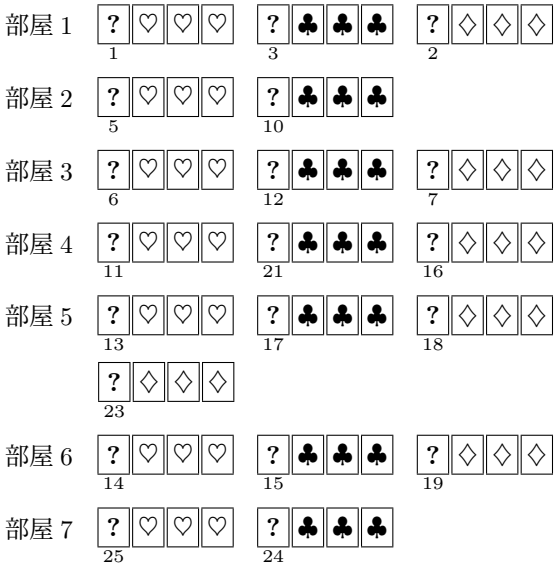


図 5 図 1の例題における座標入力方式を用いるプロトコルの入力（カードの下に描かれた数字は，数字カードの表面に記載されている数字を意味する）

以下では，数字カードの下に置かれる 3 枚の属性カードについて，2.4節と同様に，それぞれある層に配置されると考え，上から順に第 1 層，第 2 層，第 3 層と呼ぶ．第 1 層のカードはそのマス自身の状態を表すために用い，第 2 層のカードは直下のマスに，第 3 層のカードは直上のマスにそのマスの情報を受け渡すために用いる．

3.1.2 部屋条件の検証

3.1.1節で用意したカード束を用いて，各部屋について以下の手順で部屋条件を検証する．

(1) 検証する部屋に対応するすべてのカード束の 3 枚の属性カードを裏向きにする．
(2) これらのカード束に 1 回の PSS を適用する．
(3) 各カード束の数字カード $\boxed{l}$ を表向きにし，それらに書かれた番号の集合が，検証する部屋に属するすべてのマスの番号の集合と一致することを確認する．一致しない場合，プロトコルを拒否状態で終了する．

© 2026 Information Processing Society of Japan

(4) 数字カードに書かれた番号 l に従って，各カード束の3枚の属性カードを対応するマス (i,j) に裏向きで配置する．

以上の手順をすべての部屋について繰り返す．これにより，各部屋には風船と鉄球がそれぞれ1つずつ配置されていることが保証される．

各部屋について1回のPSSを用いるため，部屋数を r とすると，部屋条件の検証に必要なシャッフル回数は r 回である．

3.1.3 風船条件および鉄球条件の検証

すべての部屋について部屋条件の検証が完了した後，風船条件および鉄球条件を以下の手順で検証する．

(1) 各黒マス (i,j) に，風船カード $\boxed{\heartsuit}$，および鉄球カード $\boxed{\clubsuit}$ からなるカード束

$$\boxed{\heartsuit}\boxed{\clubsuit}$$

を表向きで配置する．このとき，第2層に風船カード $\boxed{\heartsuit}$，第3層に鉄球カード $\boxed{\clubsuit}$ を配置する．黒マスの位置は初めから公開されているため，黒マスの位置を表す数字カードは用いない．また，黒マス自身について風船条件および鉄球条件を検証する必要がないため，第1層の空きマスカード $\boxed{\diamondsuit}$ も用いない．[i] また，盤面の上部には，各列につき風船カード $\boxed{\heartsuit}$ を1枚ずつ配置し，盤面の下部には，各列につき鉄球カード $\boxed{\clubsuit}$ を1枚ずつ配置する．

(2) 黒マスを除く，各マス (i,j) について，直上のマス $(i-1,j)$ の第2層のカード，対象マス (i,j) の第1層のカード，および直下のマス $(i+1,j)$ の第3層のカードを，上からこの順に並べて3枚のカード束を作る．最上段のマスについては，盤面上部に配置した風船カード $\boxed{\heartsuit}$ を直上のマスから受け渡されるカードとして用いる．また，最下段のマスについては，盤面下部に配置した鉄球カード $\boxed{\clubsuit}$ を直下のマスから受け渡されるカードとして用いる．

(3) 作成したすべてのカード束をまとめ，各カードを裏向きにした後，それらに1回のPSSを適用する．

(4) 各カード束について，対象マス (i,j) 自身の状態を表すカードを表向きにする．表向きにした属性カードが空きマスカード $\boxed{\diamondsuit}$ である場合，何もしない．風船カード $\boxed{\heartsuit}$ である場合，直上のマス $(i-1,j)$ から受け渡されたカードも表向きにし，それが風船カード $\boxed{\heartsuit}$ であることを確認する．鉄球カード $\boxed{\clubsuit}$ である場合，直下のマス $(i+1,j)$ から受け渡されたカードも表向きにし，それが鉄球カード $\boxed{\clubsuit}$ であることを確認する．いずれかの確認に失敗した場合，プロトコルを拒否状態で終了する．

風船条件および鉄球条件の検証には1回のPSSを用いる．したがって，部屋条件の検証に用いる r 回と合わせて，この提案プロトコルが使用するシャッフル回数は合計 $r+1$ 回である．また，黒マス以外の各マスには数字カード1枚と3枚の属性カードの計4枚を用い，黒マスには風船カード $\boxed{\heartsuit}$ と鉄球カード $\boxed{\clubsuit}$ の2枚を用いる．さらに，盤面の上部と下部にそれぞれ n 枚のカードを用いるため，黒マスの数を b とすると使用するカード枚数は $4mn+2n-2b$ 枚である．

以下，この提案プロトコルを「Batching技術を用いないプロトコル」と呼ぶ（次に提案するプロトコルはBatching技術を用いるため）．

3.2 Batching技術を用いたプロトコル

次に，Batching技術を用いることで，部屋条件の検証に必要なPSSをさらに削減する．3.1節のBatching技術を用いないプロトコルでは，各部屋について個別に1回のPSSを適用するため，部屋条件の検証に r 回のPSSを用いる．ここでは，各部屋を表すルーム番号カードを識別用カードとして用いることで，これら r 回のPSSを1回にまとめる．

はじめに，ルーム番号を定義する．各部屋について，その部屋に属するマスの盤面上の番号 l のうち最小のものを代表番号とする．各部屋を代表番号の昇順に並べ，順に $1,2,\ldots,r$ の番号を割り当てる．以下では，この番号をルーム番号と呼ぶ．

Batching技術を用いないプロトコルと同様に，各部屋について，3枚の風船カード $\boxed{\heartsuit}$ からなる組を1組，3枚の鉄球カード $\boxed{\clubsuit}$ からなる組を1組用意し，その部屋に属する空きマス分として，3枚の空きマスカード $\boxed{\diamondsuit}$ からなる組を，部屋の大きさから2を引いた数だけ用意する．また，証明者 P は，自身が知っている解に従い，各組に，その組が配置されるマス (i,j) の番号 l を表す数字カード $\boxed{l}$ を裏向きで1枚付加する．さらに，各組に，その組が属する部屋を表すルーム番号カードを表向きで1枚付加する．したがって，例えば風船カードからなる組については，ルーム番号を k とすると，次のようなカード束となる．

$$\boxed{k}\underset{l}{\boxed{?}}\boxed{\heartsuit}\boxed{\heartsuit}\boxed{\heartsuit}$$

ここで，$\boxed{k}$ はルーム番号カード，$\underset{l}{\boxed{?}}$ はマス (i,j) の番号 l を表す裏向きの数字カードである．

部屋条件の検証は，以下の手順で行う．

(1) すべての部屋について作成したカード束のルーム番号カードおよび3枚の属性カードを裏向きにし，すべてのカード束をまとめて1回のPSSを適用する．

[i] 同様に，Iwamoto と Ohara [5] のプロトコルにおいても，黒マスの数字カードと第1層の空きマスカード $\boxed{\diamondsuit}$ を省略できる．したがって，黒マスの数を b とすると，使用するカード枚数を $4mn+2n-2b$ 枚に削減できる．

© 2026 Information Processing Society of Japan

(2) 各カード束のルーム番号カードを表向きにし，同じルーム番号を持つカード束ごとに分ける．
(3) 各カード束の数字カード $\boxed{l}$ を表向きにする．各ルーム番号について，数字カードに書かれた番号の集合が，そのルーム番号に対応する部屋に属するすべてのマスの番号の集合と一致することを確認する．一致しない場合，プロトコルを拒否状態で終了する．
(4) 数字カードに書かれた番号 l に従って，各カード束の3枚の属性カードを対応するマス (i, j) に裏向きで配置する．

以上により，各部屋について個別にPSSを適用することなく，すべての部屋の部屋条件の検証を1回のPSSで行うことができる．その後，Batching技術を用いないプロトコルと同様に，風船条件および鉄球条件の検証を1回のPSSで行う．したがって，Batching技術を用いた提案プロトコルが使用するシャッフル回数は合計2回である．また，黒マス以外の各マスには，ルーム番号カード1枚，数字カード1枚，および3枚の属性カードの計5枚を用い，黒マスには風船カード $\boxed{\heartsuit}$ と鉄球カード $\boxed{\clubsuit}$ の2枚を用いる．さらに，盤面の上部と下部にそれぞれ n 枚のカードを用いるため，使用するカード枚数は $5mn + 2n - 3b$ 枚である．

3.3 提案プロトコルの正当性

ここでは，これらのプロトコルが完全性，健全性，ゼロ知識性を満たすことを述べる．

完全性：証明者 P が正しい解に従って数字カードを配置した場合，各部屋の部屋条件の検証において，数字カードに書かれた番号の集合は，その部屋に属するすべてのマスの番号の集合と一致する．また，正しい解は風船条件および鉄球条件を満たしているため，それらの検証にも成功する．したがって，プロトコルは受理状態で終了し，完全性を満たす．

健全性：証明者 P が正しい解に対応しない入力を行った場合，プロトコルが拒否状態で終了することを示す．Batching技術を用いないプロトコルにおいて，部屋条件を満たしていないとすると，3.1.2節のステップ3において拒否状態で終了する．また，Batching技術を用いたプロトコルにおいて，部屋条件を満たしていないとすると，3.2節のステップ3において拒否状態で終了する．さらに，両プロトコルにおいて，風船条件または鉄球条件を満たしていないとすると，3.1.3節のステップ4において拒否状態で終了する．したがって，これらのプロトコルは健全性を満たす．

ゼロ知識性：部屋条件の検証では，属性カードを裏向きにした後にPSSを適用してから数字カードを開示するため，検証者 V は，どの数字カードが風船，鉄球，または空きマスに対応していたかを知ることができない．また，風船条件および鉄球条件の検証においても，カードの表面を確認する前にPSSが適用されるため，風船および鉄球の配置に関する情報は漏れない．したがって，これらのプロトコルはゼロ知識性を満たす．

4. 結論

本稿では，ドッスンフワリに対する新たなカードベースゼロ知識証明プロトコルを提案した．まず，証明者が解そのものではなく，解に対応する座標を入力として与える座標入力方式を用いることで，IwamotoとOharaの既存プロトコル [5] において $2r + 1$ 回であったシャッフル回数を $r + 1$ 回に削減した．次に，各部屋を表すルーム番号カードを識別用カードとして用いてBatching技術を適用し，複数の部屋に対する部屋条件の検証を一括して行うことで，$5mn + 2n - 3b$ 枚のカードと2回のシャッフルを用いるプロトコルを構成した．これにより，盤面の大きさや部屋数によらず，2回のシャッフルでドッスンフワリの部屋条件，風船条件，および鉄球条件の検証が可能である．

謝辞　本研究の一部はJSPS科研費 JP24K02938の助成を受けている．

参考文献

[1] Goldwasser, S., Micali, S. and Rackoff, C.: The Knowledge Complexity of Interactive Proof-Systems, *Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, STOC'85, New York, ACM, pp. 291–304 (online), available from ⟨https://doi.org/10.1145/22145.22178⟩ (1985).
[2] Goldwasser, S., Micali, S. and Rackoff, C.: The Knowledge Complexity of Interactive Proof Systems, *SIAM J. Comput.*, Vol. 18, No. 1, pp. 186–208 (online), available from ⟨https://doi.org/10.1137/0218012⟩ (1989).
[3] Miyahara, D., Haneda, H. and Mizuki, T.: Card-Based Zero-Knowledge Proof Protocols for Graph Problems and Their Computational Model, *Provable and Practical Security* (Huang, Q. and Yu, Y., eds.), LNCS, Vol. 13059, Cham, Springer, pp. 136–152 (online), available from ⟨https://doi.org/10.1007/978-3-030-90402-9_8⟩ (2021).
[4] Iwamoto, C. and Ibusuki, T.: Dosun-Fuwari is NP-complete, *Journal of Information Processing*, Vol. 26, pp. 358–361 (online), DOI: 10.2197/ipsjjip.26.358 (2018).
[5] Iwamoto, C. and Ohara, K.: Card-Based Zero-Knowledge Proof for Dosun-Fuwari, *IEICE Trans. Fundam.*, Vol. E108-A, No. 9, pp. 1206–1210 (online), available from ⟨https://doi.org/10.1587/transfun.2024DML0001⟩ (2025).
[6] 佐山良博, 真鍋義文: ドッスンフワリに対する物理的カードを用いたゼロ知識証明プロトコル, *Computer Security Symposium 2024*, pp. 2011–2017 (2024).
[7] Miyahara, D., Hayashi, Y., Mizuki, T. and Sone, H.: Practical card-based implementations of Yao's millionaire protocol, *Theor. Comput. Sci.*, Vol. 803, pp. 207–221 (online), available from ⟨https://doi.org/10.1016/j.tcs.2019.11.005⟩ (2020).
[8] Dumas, J.-G., Lafourcade, P., Miyahara, D., Mizuki, T., Sasaki, T. and Sone, H.: Inter-

© 2026 Information Processing Society of Japan

active Physical Zero-Knowledge Proof for Norinori, *Computing and Combinatorics* (Du, D.-Z., Duan, Z. and Tian, C., eds.), LNCS, Vol. 11653, Cham, Springer, pp. 166–177 (online), available from ⟨https://doi.org/10.1007/978-3-030-26176-4_14⟩ (2019).

[9] Iwamoto, C., Haruishi, M. and Ibusuki, T.: Herugolf and Makaro are NP-complete, *9th International Conference on Fun with Algorithms (FUN 2018)* (Ito, H., Leonardi, S., Pagli, L. and Prencipe, G., eds.), Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs), Vol. 100, Dagstuhl, Germany, Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik, pp. 24:1–24:11 (online), DOI: 10.4230/LIPIcs.FUN.2018.24 (2018).

[10] Bultel, X., Dreier, J., Dumas, J., Lafourcade, P., Miyahara, D., Mizuki, T., Nagao, A., Sasaki, T., Shinagawa, K. and Sone, H.: Physical Zero-Knowledge Proof for Makaro, *Stabilization, Safety, and Security of Distributed Systems* (Izumi, T. and Kuznetsov, P., eds.), LNCS, Vol. 11201, Springer, pp. 111–125 (online), available from ⟨https://doi.org/10.1007/978-3-030-03232-6_8⟩ (2018).

[11] Biro, M. and Schmidt, C.: Computational complexity and bounds for Norinori and LITS, *Proceedings of the 33rd European Workshop on Computational Geometry (EuroCG 2017)*, Malmö, Sweden, pp. 29–32 (2017).

[12] Takenaga, Y., Aoyagi, S., Iwata, S. and Kasai, T.: Shikaku and Ripple Effect are NP-complete, *Congressus Numerantium*, Vol. 216, pp. 119–127 (2013).

[13] Ruangwises, S. and Itoh, T.: Physical Zero-Knowledge Proof for Ripple Effect, *WALCOM: Algorithms and Computation* (Hong, S., Nandy, S. and Uehara, R., eds.), LNCS, Vol. 11737, Cham, Springer, pp. 296–307 (online), available from ⟨https://doi.org/10.1007/978-3-030-68211-8_24⟩ (2021).

[14] Ruangwises, S. and Itoh, T.: How to Physically Verify a Rectangle in a Grid: A Physical ZKP for Shikaku, *Fun with Algorithms* (Fraigniaud, P. and Uno, Y., eds.), LIPIcs, Vol. 226, Dagstuhl, Schloss Dagstuhl, pp. 24:1–24:12 (online), available from ⟨https://doi.org/10.4230/LIPIcs.FUN.2022.24⟩ (2022).

[15] Robert, L., Miyahara, D., Lafourcade, P., Libralesso, L. and Mizuki, T.: Physical zero-knowledge proof and NP-completeness proof of Suguru puzzle, *Inf. Comput.*, Vol. 285 (online), available from ⟨https://doi.org/10.1016/j.ic.2021.104858⟩ (2022).

[16] Ishikawa, R., Chida, E. and Mizuki, T.: Efficient Card-Based Protocols for Generating a Hidden Random Permutation Without Fixed Points, *Unconventional Computation and Natural Computation* (Calude, C. S. and Dinneen, M. J., eds.), LNCS, Vol. 9252, Cham, Springer, pp. 215–226 (online), available from ⟨https://doi.org/10.1007/978-3-319-21819-9_16⟩ (2015).

[17] Shinagawa, K. and Nuida, K.: A Single Shuffle is Enough for Secure Card-Based Computation of Any Boolean Circuit, *Discrete Applied Mathematics*, Vol. 289, pp. 248–261 (online), available from ⟨https://doi.org/10.1016/j.dam.2020.10.013⟩ (2021).

[18] Mizuki, T. and Shizuya, H.: A formalization of card-based cryptographic protocols via abstract machine, *Int. J. Inf. Secur.*, Vol. 13, No. 1, pp. 15–23 (online), available from ⟨https://doi.org/10.1007/s10207-013-0219-4⟩ (2014).

[19] 景山皓陽, 水木敬明: シャッフル 2 回の ABC End View に対するカードベースゼロ知識証明, 情報処理学会研究報告, Vol. 2026-CSEC-113, No. 26, pp. 1–8 (2026).

© 2026 Information Processing Society of Japan